Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

2026

Proves d'accés a la universitat

Física

Sèrie 2

Indiqueu les opcions triades:

Exercici 2: Opció A ☐ Opció B ☐

Exercici 3: Opció A ☐ Opció B ☐

Espai per a la correcció

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2	
Exercici 3	
Exercici 4	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Espai per a la revisió

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal .....

Número del tribunal .....

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Als exercicis 2 i 3, trieu UNA de les dues opcions (A o B) que s'hi proposen i indiqueu-les a la portada de l'examen.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells capaços d'emmagatzemar dades o de transmetre o rebre informació.

Les respostes han de ser clares i han d'estar redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.

Exercici 1. Camps gravitatoris

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	

Starlink és una constel·lació de satèl·lits que ofereix serveis d'Internet de banda ampla utilitzant òrbites terrestres baixes per a fer més ràpida la comunicació. Cada satèl·lit té una massa de 227 kg i descriu una òrbita circular a una altura de 550 km per sobre de la superfície terrestre.

1.1. A partir de la llei de gravitació universal, deduïu l'expressió de la velocitat orbital en funció del radi orbital i de la massa de la Terra. A continuació, calculeu la velocitat orbital dels satèl·lits a l'altura de 550 km i determineu quantes voltes completes a la Terra descriu cada satèl·lit en un dia.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 1.1	

1.2. Per a evitar possibles col·lisions amb altres objectes, cada satèl·lit disposa d'un sistema de maniobra que, en detectar un risc, redueix l'altura de l'òrbita. En una d'aquestes maniobres, un satèl·lit baixa gradualment fins a una altura de 530 km. Deduïu l'expressió de l'energia mecànica en funció del radi orbital, la massa de la Terra i la massa del satèl·lit. A continuació, calculeu l'energia mecànica del satèl·lit en aquesta nova òrbita i justifiqueu per què l'energia mecànica orbital ha de ser negativa.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$.
Massa de la Terra: $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}\ \text{kg}$.
Radi de la Terra: $R_T = 6\,370\ \text{km}$.

Exercici 2. Camps electromagnètics

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2	

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

Una càrrega puntual $q_A = -2{,}00\ \mu C$ se situa a l'origen de coordenades, i una càrrega puntual $q_B = -4{,}00\ \mu C$ se situa a la posició $x = 1{,}00$ m i $y = 0{,}00$ m.

2.1. Representeu les dues càrregues a la quadrícula (pla *xy*). Dibuixeu-hi també qualitativament (de manera aproximada) les línies del camp elèctric i les línies equipotencials generades per aquest sistema de dues càrregues.

[1,25 punts]

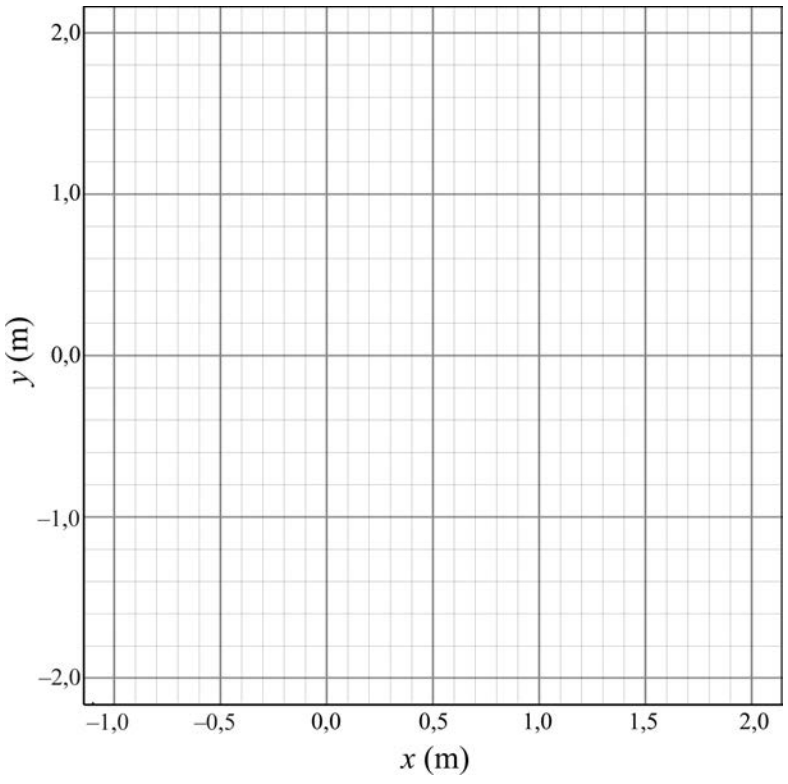
Puntuació de l'apartat 2.1	

2.2. En quin punt de l'eix *x* s'ha de situar una tercera càrrega, $q_C = -8{,}00\ \mu C$, perquè la força elèctrica total sobre q_C sigui nul·la? Calculeu el treball que fa el camp elèctric quan la càrrega q_C es mou de la posició inicial que heu calculat fins a un punt equidistant de q_A i q_B situat a l'eix *x*. Interpreteu el signe del resultat obtingut.

[1,25 punts]

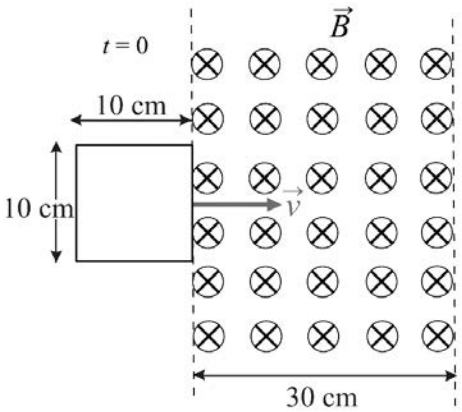
Puntuació de l'apartat 2.2	

DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.



OPCIÓ B

Una espira quadrada de 10,0 cm de costat es desplaça a una velocitat constant de 5,00 cm s^{-1} i entra en una regió on hi ha un camp magnètic uniforme, perpendicular al pla del paper i dirigit cap endins. El mòdul del camp magnètic és de 5,00 mT. L'amplària de la regió amb camp magnètic és de 30,0 cm. Es pren com a instant inicial $t = 0$ s, el moment en què l'espira comença a entrar a la regió amb camp magnètic.



2.1. Calculeu el valor absolut del flux magnètic que travessa l'espira en els instants $t = 1{,}00$ s, $t = 5{,}00$ s i $t = 7{,}00$ s.

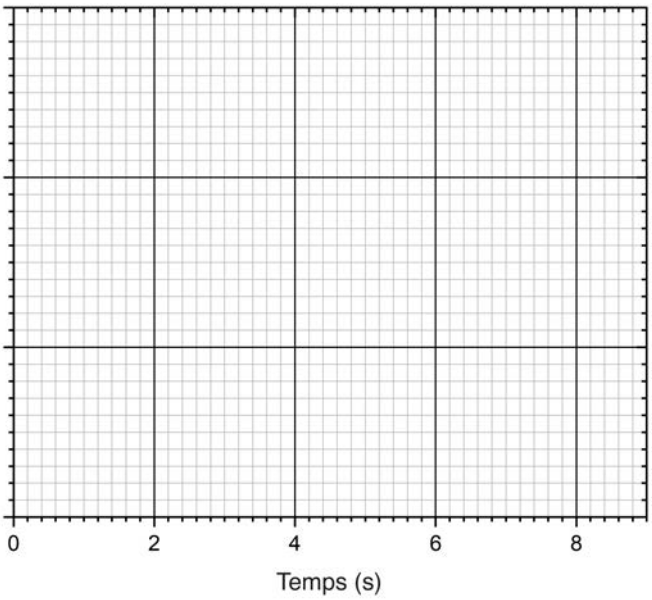
[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1	

2.2. Representeu a la quadrícula de sota el valor absolut de la força electromotriu induïda en funció del temps durant els primers 9,00 s. Justifiqueu el sentit del corrent induït en els diferents intervals en què es genera la força electromotriu.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2	



[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 10 i 11.]

Exercici 3. Vibracions i ones

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3	

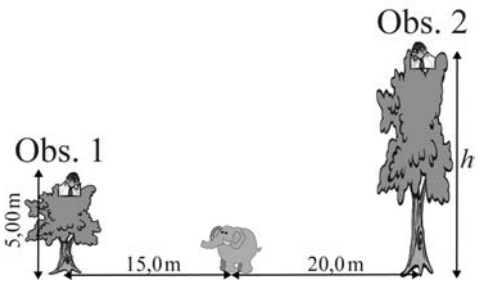
Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

Un elefant es troba en un parc nacional i, en un moment determinat, és observat per dos investigadors amagats en arbres amb l'objectiu de fer un estudi científic.

3.1. L'elefant bramula i l'observador 1 percep un nivell d'intensitat sonora de 65,0 dB. Aquest observador es troba a una distància horitzontal de 15,0 m de l'elefant i està situat a una altura de 5,00 m sobre el terra. Un segon observador percep el so amb un nivell d'intensitat de 62,0 dB i es troba a una distància horitzontal de 20,0 m de l'elefant. Determineu a quina altura està situat el segon observador.

[1,25 punts]



Puntuació de l'apartat 3.1	

3.2. En una altra observació es detecten dos elefants separats 10,0 m sobre el pla. Suposant que tots dos emeten un so coherent a una freqüència de 80,0 Hz, i amb la mateixa amplitud i en fase, determineu en quins punts de la línia recta que uneix els dos elefants no es percep cap so.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	

DADES: Velocitat del so en l'aire = 340 m s^{-1}.
$I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}.

NOTA: Assumiu que el front d'ona és esfèric.

OPCIÓ B

S'utilitza la lent d'un escàner per a capturar la imatge d'un full situat a 20,0 cm de la lent. La imatge que es forma en el sensor de l'escàner està invertida i té la mateixa mida que l'objecte.

3.1. A quina distància de la lent s'ha de col·locar el sensor perquè es formi una imatge nítida? Calculeu la distància focal imatge de la lent i indiqueu si es tracta d'una lent convergent o divergent.

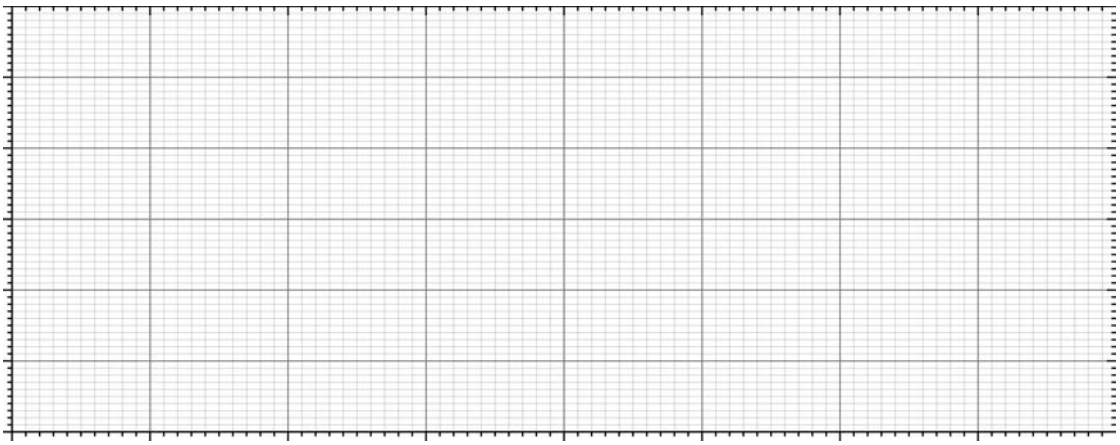
[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1	

3.2. Dibuixeu el diagrama de rajos corresponent en la quadrícula de sota indicant clarament totes les distàncies representades i utilitzades en l'apartat anterior.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	



Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

Puntuació total de l'exercici 4	

[2,5 punts en total]

El radó és un gas noble radioactiu que es produeix de manera natural al subsol com a resultat de la cadena de desintegració de l'urani. El radó es pot acumular en espais tancats com ara soterranis. La inhalació de concentracions superiors a 300 Bq m^{-3} d'aquest gas durant períodes prolongats incrementa significativament el risc de patir càncer de pulmó.

4.1. Observeu la figura i escriviu les principals desintegracions que constitueixen la cadena de desintegració de l'urani fins a la formació del radó. En cada cas, indiqueu de quin tipus de reacció es tracta.

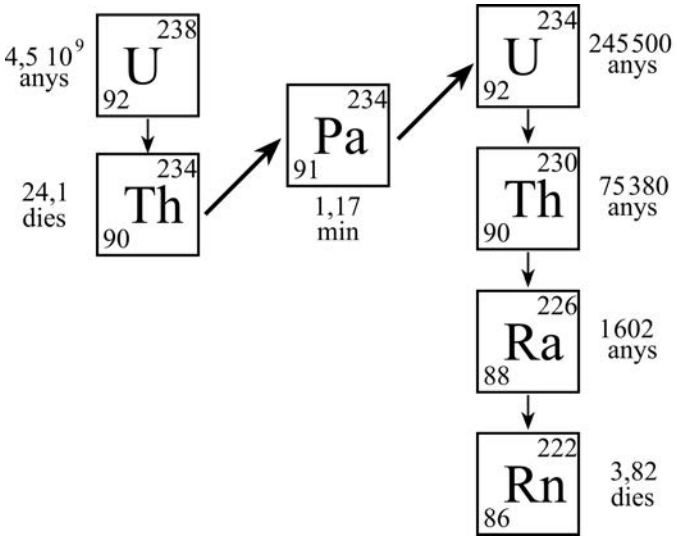
[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	

4.2. Es prenen mesures de la massa i l'activitat del radó en una habitació tancada de 18 m^3 de volum. Si es mesura una massa de 0,80 pg de radó, a quina activitat correspon? Aquest valor està per sobre o per sota del llindar d'activitat per unitat de volum indicat a l'enunciat? Si inicialment es mesura una activitat per unitat de volum de 230 Bq m^{-3} i l'habitació queda perfectament aïllada, quina activitat per unitat de volum hi haurà al cap de 15 dies?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	



DADES: Nombre d'Avogadro: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$.
$m(^{222}_{86}\text{Rn}) = 222 \text{ g mol}^{-1}$.
El període de semidesintegració del $^{222}_{86}$Rn és de 3,82 dies.